MyAnimLab

Gestion d'animalerie et traçabilité réglementaire

Guide de l'utilisateur

Animaliers, expérimentateurs, techniciens

Version du 18 octobre 2026

Les captures d'écran proviennent de la base de démonstration : les personnes, animaux et numéros sont fictifs.

Comment utiliser ce guide

Ce guide suit le travail de chaque jour dans MyAnimLab : tenir les cages, faire la tournée, suivre les animaux, la reproduction et les expérimentations, administrer les traitements, tenir son livret de formation. Les actions réservées aux administrateurs (comptes, paramètres, autorisations de projet, corrections du registre) sont dans le *Guide de l'administrateur*.

Vous êtes…	**Lisez d'abord**
Nouvel arrivant	Premiers pas (1), Formation et livret (2)
Animalier, zootechnicien	Les cages (3), La tournée (4), La reproduction (6), Pharmacie (8)
Expérimentateur	L'expérimentation (7), Pharmacie (8)
Responsable d'une population	Terrariums et populations (9)
Tout le monde	Que faire si… (10), l'aide-mémoire et le glossaire en annexe

Conventions. **Animaux > Tournée quotidienne** indique un chemin dans le menu, « Enregistrer » un bouton ou un libellé de l'écran. Trois encadrés reviennent :

Procédure

Les étapes à suivre, dans l'ordre.

À savoir

Une règle appliquée par le logiciel : ce qui est refusé, ce qui est notifié.

Traçabilité

Ce qui est conservé pour le registre et l'inspection, et comment corriger.

Table des matières

1 Premiers pas **4**
1.1 Votre première semaine . . . 4
1.2 Se connecter . . . 4
1.3 Double authentification . . . 5
1.4 Se repérer . . . 5

2 Formation et livret de compétences **5**
2.1 Lire son livret . . . 6
2.2 Le parcours de formation . . . 6
2.3 Enregistrer une entrée . . . 7
2.4 Les attestations (certification) . . . 8
2.5 Travailler sous encadrement . . . 8
2.6 Validation et rappels . . . 9

3 Les cages **9**
3.1 Tableaux de bord et fiche de cage . . . 9
3.2 Créer des cages et des animaux . . . 10
3.3 Entretien, notes et capteurs . . . 10
3.4 Étiquettes et QR codes . . . 11
3.5 Fichiers joints à une cage . . . 11
3.6 Retirer une cage . . . 12

4 La tournée quotidienne **12**

5 Les animaux **13**
5.1 Trouver un animal . . . 13
5.2 La fiche animal . . . 13
5.3 Planifier les utilisations . . . 14
5.4 Transférer un animal . . . 14
5.5 Enregistrer une sortie . . . 14
5.6 Signaler un problème sanitaire . . . 14

6 La reproduction **15**
6.1 Mettre des animaux en accouplement . . . 15
6.2 Portées en cours . . . 16
6.3 Enregistrer une naissance . . . 16
6.4 Pendant l'allaitement . . . 17
6.5 Sevrer une portée . . . 17

7 L'expérimentation **18**
7.1 Organisation . . . 18
7.2 La page des expériences . . . 19
7.3 Le suivi journalier . . . 20
7.4 Les actes expérimentaux . . . 20

8 Pharmacie et traitements **22**
8.1 Le stock de médicaments . . . 22
8.2 Les ordonnances . . . 23
8.3 Les administrations . . . 23

9 Terrariums et populations **24**
9.1 Recensements et journal 25
9.2 Traitements de la population 25
9.3 Suivi sanitaire 26
9.4 Captures 26

10 Que faire si... **28**

11 Les règles de traçabilité en bref **28**

12 Tâches et rappels **29**

A Aide-mémoire **29**

B Glossaire **29**

1 Premiers pas

1.1 Votre première semaine

Parcours d'un nouvel arrivant

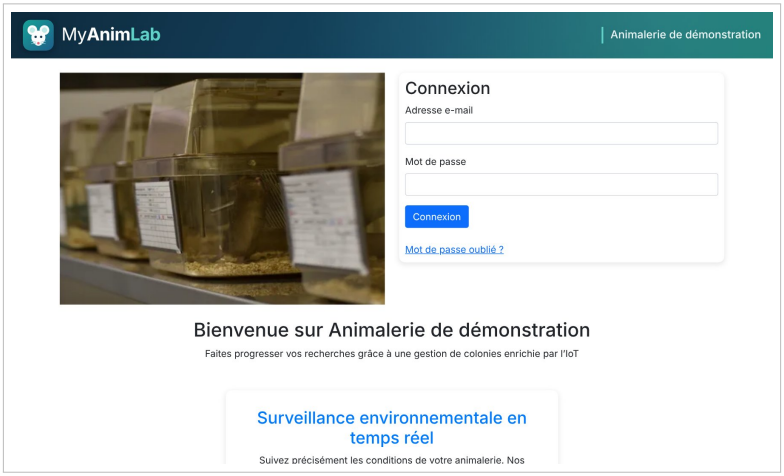
1. Recevez votre compte de l'administrateur et connectez-vous (section 1.2) ; activez la double authentification si elle vous est demandée.
2. Ouvrez **Paramètres > Mon livret de formation** et suivez l'encadré « Mon parcours de formation » : diplôme, formations réglementaires, attestations (section 2). Tant que votre compétence n'est pas validée, vous travaillez sous encadrement.
3. Demandez à être affecté aux cages que vous suivez : vous recevrez leurs rappels (sevrages, actes) et pourrez gérer leurs fichiers.
4. Faites une première tournée accompagné (section 4), puis repérez dans l'aide-mémoire (annexe) ce qui revient chaque jour.

1.2 Se connecter

Les comptes sont créés par un administrateur : il n'y a pas d'inscription libre. Votre identifiant est votre adresse e-mail.

Première connexion

1. Ouvrez l'adresse de l'application et saisissez l'e-mail et le mot de passe initial transmis par l'administrateur.
2. Si l'établissement l'exige pour votre rôle, configurez la double authentification (section 1.3) : aucune autre page n'est accessible avant.
3. Changez votre mot de passe dans **Paramètres > Profil utilisateur**.



Page de connexion.

À savoir

— Après 3 mots de passe erronés, le compte est verrouillé 15 minutes.
— Mot de passe oublié : lien « Mot de passe oublié » de la page de connexion. Un e-mail de réinitialisation est envoyé.
— Sans activité pendant la durée fixée par l'administrateur (30 minutes par défaut), la session se ferme. Il faut alors se reconnecter.

1.3 Double authentification

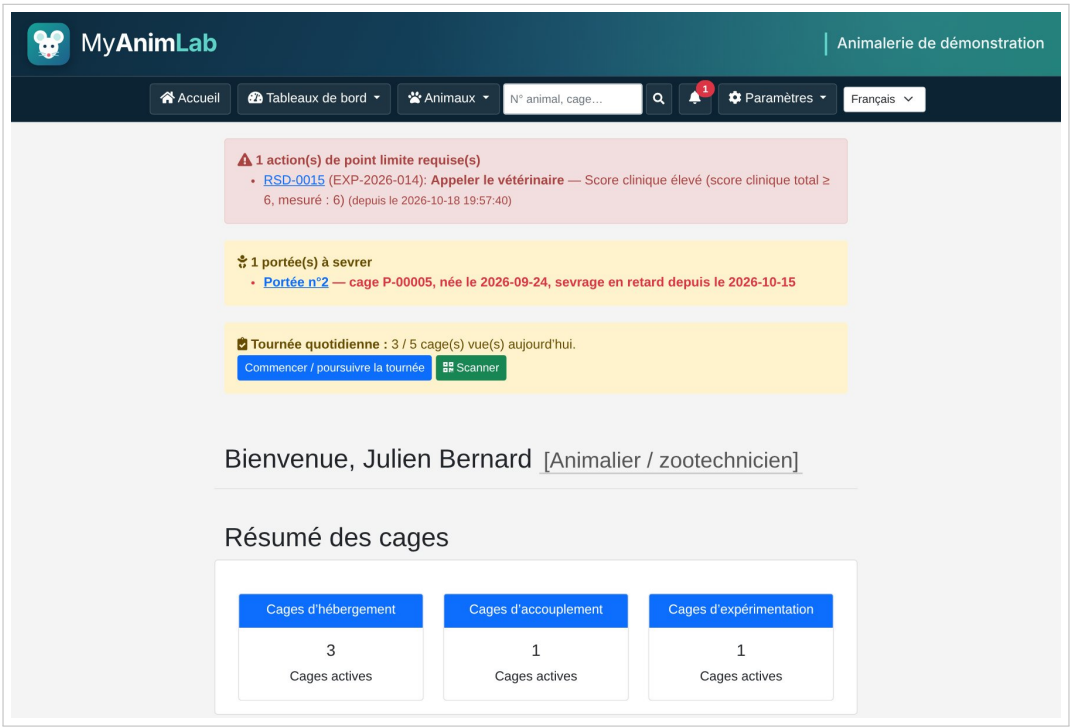
Activer la double authentification

1. **Paramètres > Double authentification**.
2. Scannez le QR code avec une application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP…).
3. Saisissez le code à 6 chiffres affiché par l'application.
4. **Conservez les dix codes de secours** affichés : chacun sert une seule fois si vous perdez votre téléphone.

À chaque connexion, le code à 6 chiffres est demandé après le mot de passe. Après 5 codes erronés, le compte est verrouillé 15 minutes. En cas de perte du téléphone et des codes de secours, demandez une réinitialisation à un administrateur.

1.4 Se repérer

— **Accueil** : statistiques des cages, alertes du jour (actions de point limite, portées à sevrer, en rouge si le sevrage est en retard, avancement de la tournée) et **notes** (pense-bêtes partagés).
— **Tableaux de bord** : cages d'hébergement, d'accouplement, d'expérimentation, toutes les cages par salle.
— **Animaux** : tournée quotidienne, scan QR, recherche, transferts, créations en lot, essais et expériences, grilles cliniques, sanitaire, terrariums, registre des entrées et sorties, pharmacie.
— La **cloche** affiche vos notifications : rappels d'actes, portées à sevrer, alertes de point limite, validations de formation…
— Le champ de recherche de l'en-tête trouve un animal par son numéro ou sa cage.
— La langue (français ou anglais) se choisit dans l'en-tête ou dans le profil.



Accueil : action de point limite requise, portée dont le sevrage est en retard, avancement de la tournée.

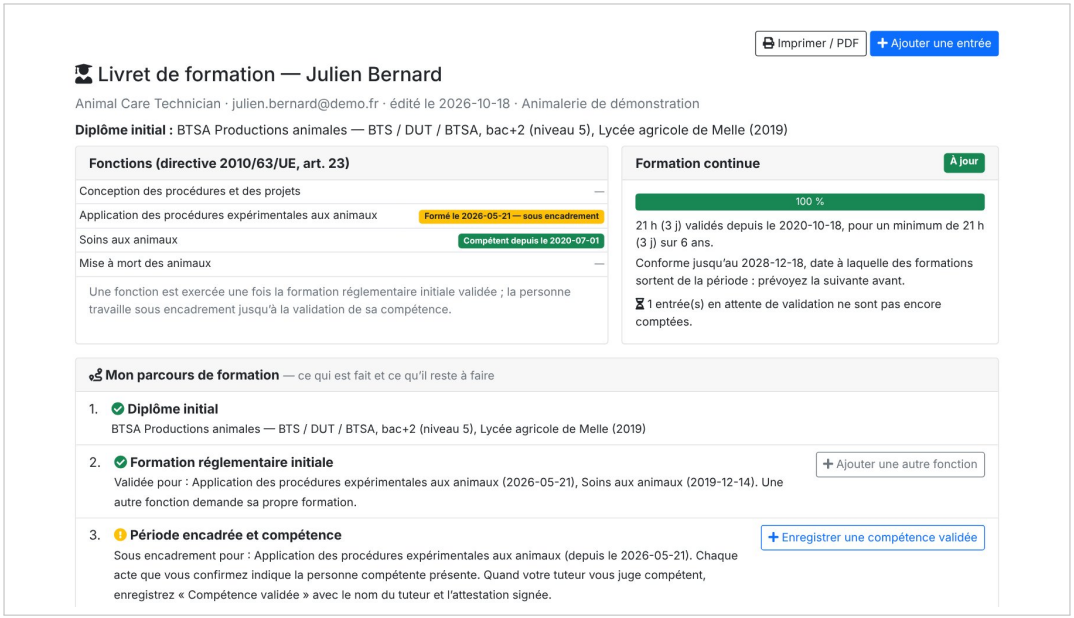
2 Formation et livret de compétences

Toute personne qui travaille avec les animaux tient son **livret de formation** dans **Paramètres > Mon livret de formation**. Il répond aux articles 23 et 24 de la directive 2010/63/UE et à l'arrêté

du 1er février 2013 :

— une **fonction** (conception des procédures et des projets, application des procédures expérimentales, soins aux animaux, mise à mort) n'est exercée qu'après la **formation réglementaire initiale** correspondante ;
— la personne travaille ensuite **sous encadrement** jusqu'à la **validation de sa compétence** par son tuteur ;
— elle suit une **formation continue** d'au moins 3 jours sur 6 ans (période glissante ; minimum réglé par l'administrateur).

Chaque entrée porte son **attestation** (numéro et PDF) : le livret imprimé et ses attestations sont les preuves présentées lors d'une inspection.



Livret de formation : diplôme, fonctions, formation continue et parcours.

2.1 Lire son livret

— **Diplôme initial** : le diplôme le plus élevé enregistré, en rouge s'il manque.
— **Fonctions** : pour chacune, « Compétent depuis le . . . » (vert), « Formé le . . . — sous encadrement » (orange) ou — (non formé).
— **Formation continue** : heures validées sur la période glissante, barre de progression et badge « À jour », « À jour jusqu'au . . . », « À compléter avant le . . . » ou « Non conforme depuis le . . . ». L'obligation commence avec la première formation réglementaire initiale validée : la personne dispose alors de la durée de la période pour atteindre le minimum.
— Les tableaux par type d'entrée : dates, durée (« comptée » ou « hors période » pour la formation continue), attestation et statut (« À valider », « Validée » avec le nom du valideur, « Refusée » avec son motif).

2.2 Le parcours de formation

L'encadré « Mon parcours de formation » guide pas à pas. Chaque étape indique ce qui est fait (coche verte), ce qui est à faire (flèche bleue), ce qui demande attention (point orange), ce qui est en retard (croix rouge) ou en attente (sablier). Le bouton de l'étape ouvre directement le formulaire « Ajouter une entrée » avec le bon type et la bonne fonction.



Parcours d'une personne formée, encore sous encadrement pour l'application des procédures.

1. **Diplôme initial** : « Enregistrer mon diplôme ».
2. **Formation réglementaire initiale** : une par fonction exercée ; « Ajouter une autre fonction » pour une nouvelle fonction.
3. **Période encadrée et compétence** : tant qu'une fonction n'est pas validée, « Enregistrer une compétence validée ».
4. **Formation continue** : « Enregistrer une formation continue » avant l'échéance affichée.
5. **Attestations** : les entrées sans PDF, à compléter avec « Joindre ».
6. **Validation des entrées** : les entrées en attente, et celles refusées à corriger.

2.3 Enregistrer une entrée

Ajouter une entrée au livret

1. Bouton de l'étape du parcours, ou « Ajouter une entrée ».
2. « Type » :
   - « Diplôme initial » : « Niveau » (de CAP/BEP à doctorat, docteur vétérinaire…), « Intitulé et spécialité », « Établissement » et « Date d'obtention » ;
   - « Formation réglementaire initiale » : la « Fonction », le titre de la formation agréée, l'« Organisme », les dates, la « Durée » (heures ou jours) et l'« Espèce » ;
   - « Compétence validée (fin d'encadrement / tutorat) » : la « Fonction », la date de validation et l'« Encadrant / tuteur » qui a validé la compétence ;
   - « Formation continue » : titre, organisme, dates et « Durée » (obligatoire, en heures ou en jours de 7 h) — formation, congrès, atelier, e-learning ;
   - « Autre formation » : toute formation utile non réglementaire.
3. « N° d'attestation » et « Attestation (PDF) » : joignez le scan de l'attestation signée (PDF, 20 Mo au plus).
4. « Enregistrer l'entrée ». Elle apparaît « À valider » (sur fond jaune) et ne compte qu'une fois validée.



Formulaire ouvert par « Enregistrer une compétence validée » : type et fonction déjà choisis.

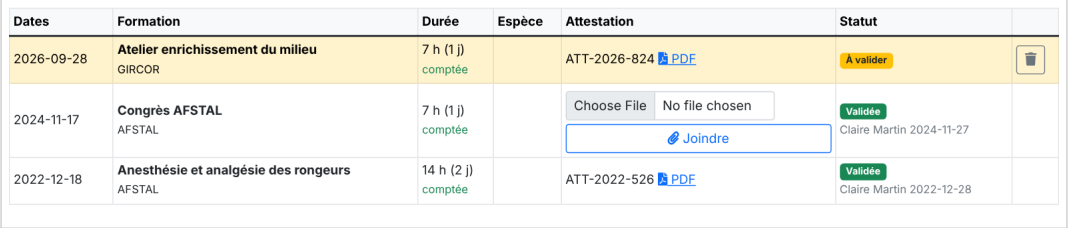
À savoir

— Seules les formations déjà suivies s'enregistrent (pas de date future).
— Une entrée saisie par un administrateur ou un responsable BEA est validée aussitôt.
— Vous pouvez supprimer vos entrées non encore validées ; une entrée validée ne peut être supprimée que par un administrateur ou un responsable BEA (la suppression est journalisée).

2.4 Les attestations (certification)

Joindre une attestation manquante

1. Dans le tableau de l'entrée, colonne « Attestation », choisissez le fichier PDF.
2. « Joindre ». L'ajout est inscrit au journal d'activité ; le lien « PDF » remplace le champ.



Formation continue : une entrée à valider, une entrée validée sans attestation (« Joindre »).

Une attestation ne se remplace pas : en cas d'erreur, demandez à un administrateur ou à un responsable BEA de supprimer l'entrée, puis enregistrez-la de nouveau. Les attestations sont conservées dans un dossier privé : seuls leur titulaire, les administrateurs et les responsables BEA peuvent les ouvrir.

Produire son livret pour une inspection

1. « Imprimer / PDF » : le livret s'imprime sans les boutons ni le parcours, avec la date d'édition, l'établissement et la base réglementaire appliquée.
2. Joignez les attestations utiles (liens « PDF »).

2.5 Travailler sous encadrement

— Tant que la compétence « application des procédures » n'est pas validée, un bandeau « Votre livret de formation : » le rappelle sur les pages expérimentales, avec le lien « Ouvrir mon livret de formation ».
— Pour confirmer un acte expérimental réalisé, choisissez l'« Encadrant présent » parmi les personnes compétentes de l'établissement, ou « Autre personne (nom) ». Son nom est conservé avec l'acte.
— Quand votre tuteur vous juge compétent, enregistrez la « Compétence validée » avec son nom et l'attestation signée. Une fois l'entrée validée, le bandeau disparaît et vous confirmez seul.

2.6 Validation et rappels

— Les entrées déclarées sont validées ou refusées par un administrateur ou un responsable BEA (guide administrateur). Vous recevez une notification ; un refus porte son motif : corrigez puis enregistrez de nouveau l'entrée.
— Une notification vous prévient quand votre formation continue doit être renouvelée dans les 6 mois, ou qu'elle est en retard (au plus une fois tous les 30 jours).

3 Les cages

3.1 Tableaux de bord et fiche de cage

Chaque catégorie de cages a son tableau de bord : salle, rack, animaux vivants, recherche, filtre par salle. Une sélection groupée permet de changer de salle ou de rack, ou de passer une cage entre hébergement et expérimentation. Un clic sur une cage ouvre sa **fiche**, qui présente :
— l'emplacement (salle, rack) et le statut ;
— les animaux vivants, avec leurs notes de santé ;
— pour une cage d'accouplement, l'encadré « Portées en cours » (section 6) ;
— les **fichiers** joints et le journal de maintenance.

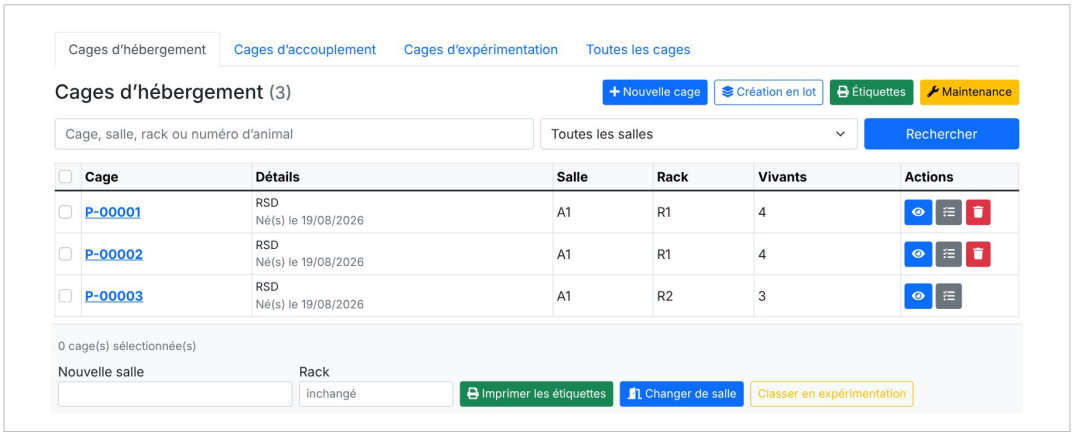
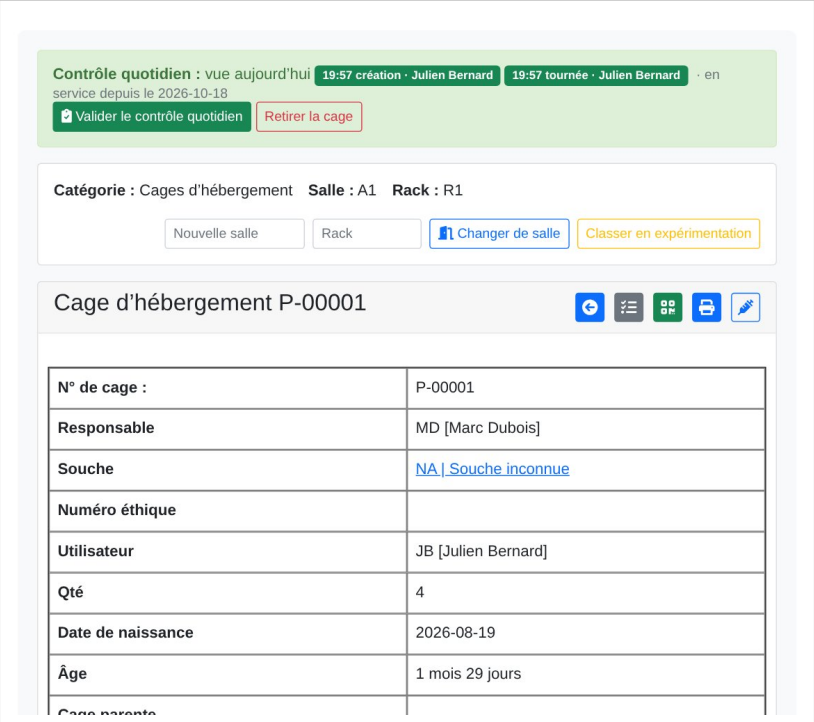


Tableau de bord des cages d'hébergement : sélection, salle, rack, animaux.



Fiche d'une cage : contrôle du jour, emplacement, animaux vivants et actions.

3.2 Créer des cages et des animaux

Cage d'hébergement avec ses animaux

1. **Tableaux de bord > Cages d'hébergement**, puis « Nouvelle cage ».
2. « Responsable », « Utilisateur », « Numéro éthique » s'il y a lieu, « Salle » et « Rack ».
3. « Lignée », « Nombre de mâles », « Nombre de femelles » et « Date de naissance » (et, au besoin, souche et génotype).
4. Renseignez l'**entrée dans l'établissement** : provenance (fournisseur ou éleveur agréé, autre établissement utilisateur, autre), fournisseur, référence du bon de livraison et date d'entrée. Ces informations sont **obligatoires** pour le registre.
5. Validez. Le numéro de cage et les numéros des animaux (par exemple `RSD-0002`) sont attribués automatiquement.

Pour un arrivage important, **Animaux > Créer des animaux et cages en lot** répartit automatiquement les animaux sur le nombre minimal de cages, selon la capacité par cage indiquée.

Une cage d'accouplement se crée avec des reproducteurs déjà présents : voir la section 6.1.

3.3 Entretien, notes et capteurs

— **Entretien** : depuis la fiche d'une cage (icône clé du journal de maintenance), « Ajouter une entrée de maintenance ». Choisissez une ou plusieurs cages et ajoutez un commentaire facultatif (changement de litière, de biberon…). Le journal de maintenance de chaque cage conserve la date et l'auteur.

— **Notes** : pense-bêtes affichés sur l'accueil (notes générales) ou sur la fiche d'une cage (notes de la cage). Une note ne peut être modifiée ou supprimée que par son auteur ou par un administrateur.

— **Capteurs** : **Tableaux de bord > Capteurs IoT** affiche la température, l'humidité, l'éclairage et la pression des salles, quand l'administrateur a configuré les capteurs.

3.4 Étiquettes et QR codes

Tableaux de bord : sélectionnez des cages puis imprimez leurs étiquettes (A6, quatre par feuille A4, même mise en page pour toutes les catégories). Le QR code de l'étiquette ouvre le contrôle de la cage (section 4).

L'étiquette d'une cage d'accouplement porte les reproducteurs et un tableau **Portées — à compléter au crayon**. Les portées en allaitement y sont imprimées : date de naissance, nés vivants, morts déjà saisies, sevrage prévu. Les lignes vides servent aux événements qui surviennent après l'impression.

Garder la fiche de cage à jour sans la réimprimer

1. Notez au crayon sur la fiche chaque naissance, mort (date et nombre) et sevrage. Le sevrage prévu est égal à la date de naissance plus l'âge au sevrage imprimé sur la fiche.
2. Scannez le QR code : la page de la cage propose « Enregistrer une naissance » et, pour chaque portée, « Décès / sevrage ». Enregistrez ce que vous venez de noter.
3. Cochez la case « Saisi » de la ligne. Une ligne non cochée signale une donnée encore absente du logiciel.


CAGE D'ACCOUPLEMENT
Cage P-00005
Salle A2 · Rack R3

ANIMAUX	NAISSANCE
3 (1 M · 2 F)	21/05/2026 → 31/05/2026
CROISEMENT	**RESPONSABLE**
RSD × RSD	Marc Dubois

REPRODUCTEURS
RSD-0017 (M), RSD-0018 (F), RSD-0019 (F)

PORTÉES — À COMPLÉTER AU CRAYON ✎

NÉE LE	NÉS VIVANTS	MORTS (DATE : NB)	SEVRAGE PRÉVU	SEVRÉE LE	SAISI
24/09/26	9	1 saisi(s) ·	15/10/26		✓
10/10/26	7		31/10/26		✓
					☐
					☐
					☐

Notez au crayon chaque naissance, mort et sevrage, **puis enregistrez-le aussi dans MyAnimLab** (scanner le QR → Portées) et cochez « Saisi ». Sevrage prévu = naissance + 21 jours. La fiche reste juste sans réimpression.

IDENTITÉ DES ANIMAUX CONTENUS
RSD-0017 **(M)**
RSD-0018 **(F)**
RSD-0019 **(F)**

Étiquette d'une cage d'accouplement : tableau des portées à compléter au crayon.

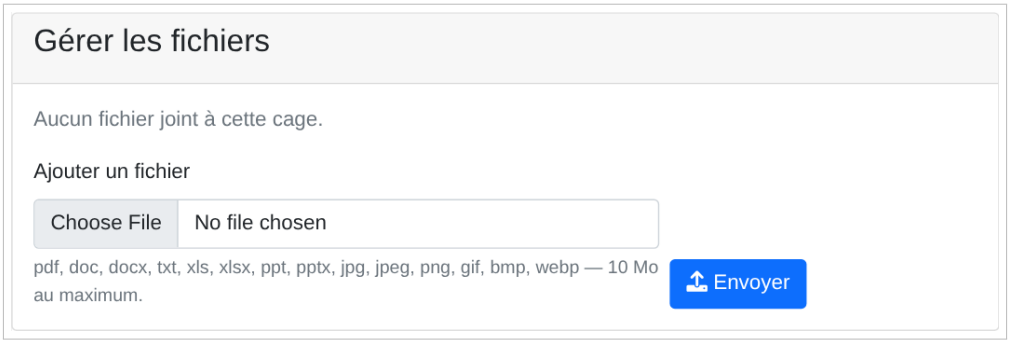


Page ouverte par le QR code : report des portées.

3.5 Fichiers joints à une cage

Ajouter un fichier

1. Ouvrez la fiche de la cage, section « Gérer les fichiers ».
2. « Ajouter un fichier » : PDF, document Office, texte ou image, 10 Mo au plus. Validez avec « Envoyer ».



Section « Gérer les fichiers » de la fiche d'une cage.

Seuls les utilisateurs affectés à la cage et les administrateurs ajoutent ou suppriment des fichiers. Tout utilisateur connecté peut les télécharger. Un fichier dont le contenu ne correspond pas à son extension est refusé. Chaque ajout et chaque suppression sont enregistrés dans le journal d'activité.

3.6 Retirer une cage

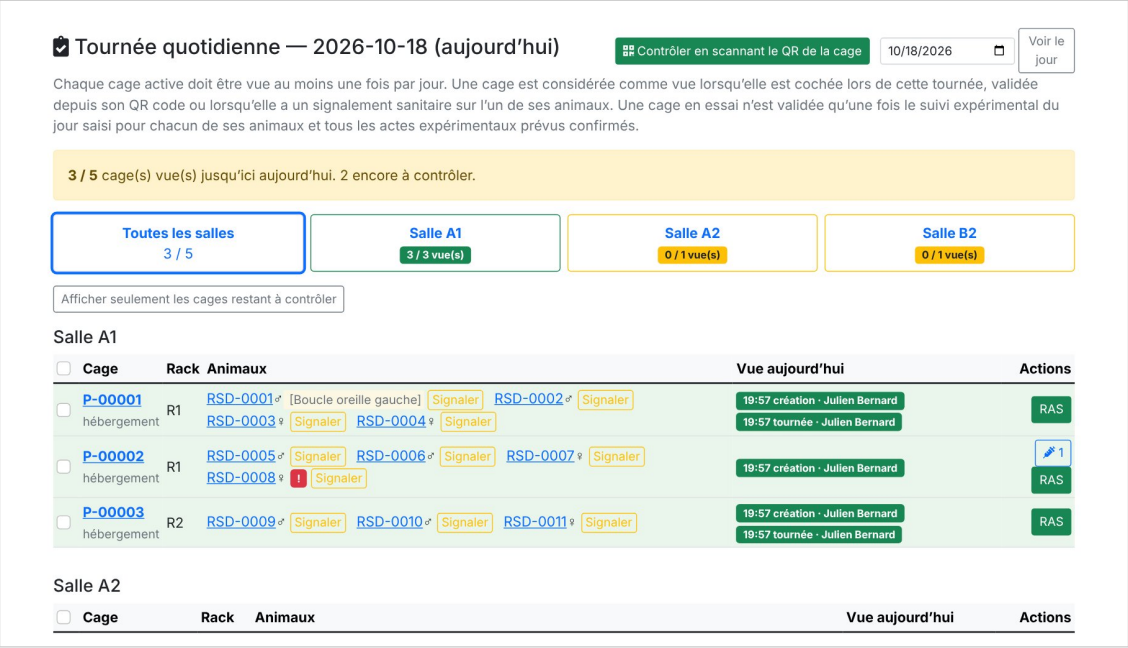
Une cage ne peut être retirée qu'une fois que chacun de ses animaux vivants a reçu un devenir : transfert dans une autre cage, ou sortie avec son code. La page « Retirer la cage » demande ce devenir animal par animal. L'opération est réalisée en entier ou pas du tout. Une cage qui a encore des portées en allaitement ne peut pas être retirée. Une cage vidée de son dernier animal est retirée automatiquement. Une cage retirée n'est pas remise en service (seul un administrateur peut le faire, dans un cas d'anomalie).

4 La tournée quotidienne

Chaque cage en service doit être vue au moins une fois par jour.

Faire la tournée

1. **Animaux > Tournée quotidienne** : les cages sont classées par salle.
2. Pour chaque cage : « RAS » (une à une ou en groupe), ou signalement d'un problème sanitaire sur l'un de ses animaux.
3. Sur téléphone : **Animaux > Scanner le QR de cage**, scannez l'étiquette, puis validez la cage en un geste ou signalez un problème.



Tournée quotidienne : avancement par salle, cages vues, bouton RAS.

À savoir

- Une cage déjà vue dans la journée (suivi expérimental, signalement sanitaire, scan QR) apparaît comme vue.
- Une **cage en expérimentation** ne peut pas être validée « RAS ». Elle n'est validée qu'une fois saisi le suivi du jour de chacun de ses animaux en expérience, et confirmés ses actes du jour.
- En fin de journée, à l'heure fixée par l'administrateur (18 :00 par défaut), les administrateurs reçoivent la liste des cages non vues.
- Les jours passés se consultent en lecture seule.

5 Les animaux

5.1 Trouver un animal

Utilisez **Animaux > Rechercher un animal** ou la recherche de l'en-tête : par numéro, cage, lignée, sexe ou statut. Un numéro exact ouvre directement la fiche.

5.2 La fiche animal

La fiche présente l'identité de l'animal (lignée, sexe, date de naissance, **signe distinctif** : boucle, tatouage, puce, pelage…), sa cage, sa filiation, ses expériences et sa santé. Elle comporte aussi le cadre « Registre des entrées et sorties ».

Compléter l'entrée d'un animal

Si la provenance est marquée « À compléter » : dépliez « Compléter l'entrée dans l'établissement », renseignez la provenance, le fournisseur, la référence et la date d'entrée, puis enregistrez.

Traçabilité

Une fois l'entrée enregistrée, seul un administrateur peut la corriger, avec un motif. Les valeurs remplacées restent visibles dans « Corrections du registre » sur la fiche et dans le dossier BEA.



Cadre « Registre des entrées et sorties » d'un animal, avec une correction de sortie.

5.3 Planifier les utilisations

Animaux > Planification des utilisations : pour un animal, notez l'utilisation prévue (par exemple « prélèvement J28 »), la date prévue, puis la date de réalisation, et cochez « Déjà réalisée ». La page liste les utilisations prévues et réalisées.

5.4 Transférer un animal

Animaux > Transférer des animaux, ou bouton « Changer de cage » sur la fiche de la cage. Chaque mouvement est conservé avec sa date, son auteur et son motif. Inclure un animal dans une expérience, ou le transférer dans une cage en expérimentation, fait passer cette cage en expérimentation.

5.5 Enregistrer une sortie

Sortie d'un animal

1. Depuis la fiche : « Sortie (mise à mort / mort / export) ».
2. Choisissez le **code de sortie** : mis à mort (gestion de population, en expérimentation), euthanasie, atteinte de point limite, retrouvé mort (en expérimentation ou non), export vers une autre animalerie (l'établissement de destination est alors obligatoire).
3. Indiquez la date et les circonstances, puis confirmez.

La fiche de l'animal reste consultable indéfiniment. Ses inclusions en cours sont clôturées et ses actions de point limite en attente sont soldées. Une sortie erronée ne peut être corrigée que par un administrateur, avec un motif.

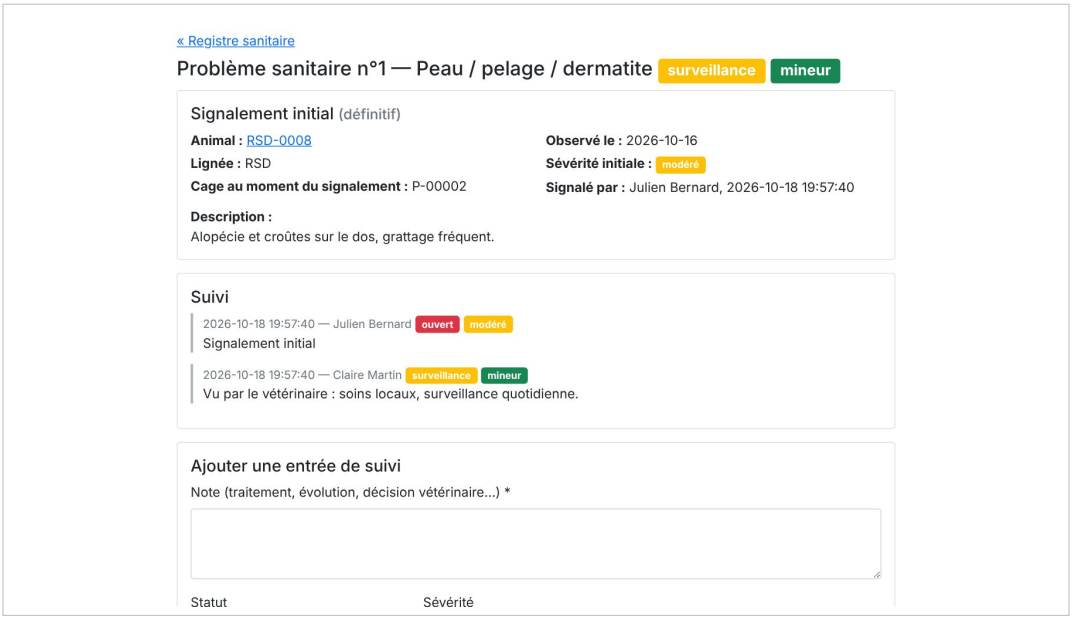
5.6 Signaler un problème sanitaire

Signalement et suivi

1. **Animaux > Signaler un problème sanitaire**, ou depuis la fiche de cage ou la tournée.
2. Choisissez la catégorie (blessure, perte de poids, comportement, signes respiratoires ou digestifs, peau, tumeur, etc.), la gravité et la description. Les administrateurs sont prévenus.
3. Les suivis s'ajoutent depuis le signalement : chaque suivi indique le nouveau statut (ouvert, en surveillance, résolu) et la gravité.

Traçabilité

Le **Registre sanitaire** conserve tous les signalements et leurs suivis. Aucune entrée ne peut être modifiée ni supprimée. Il s'exporte en CSV, une ligne par suivi.



Un signalement sanitaire et son suivi.

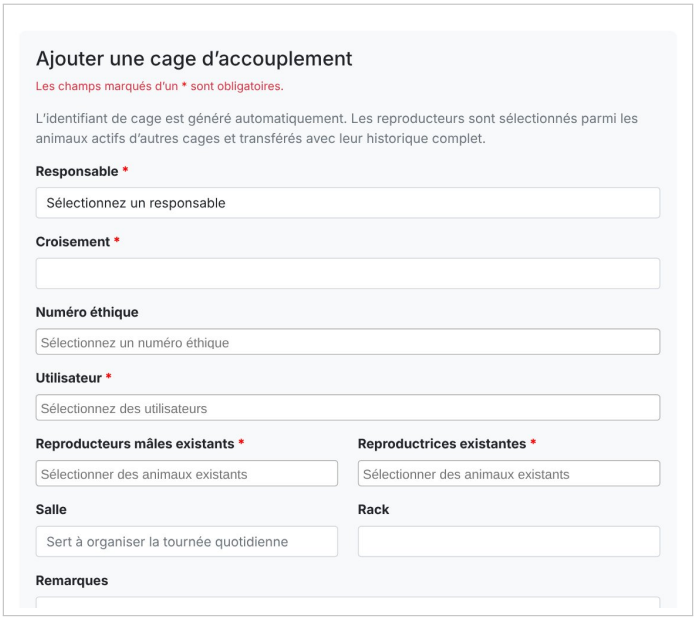
6 La reproduction

6.1 Mettre des animaux en accouplement

Tableaux de bord > Cages d'accouplement, puis « Nouvelle cage d'accouplement ». Les reproducteurs sont des animaux déjà présents dans l'établissement : ils sont transférés dans la nouvelle cage avec tout leur historique.

Créer une cage d'accouplement

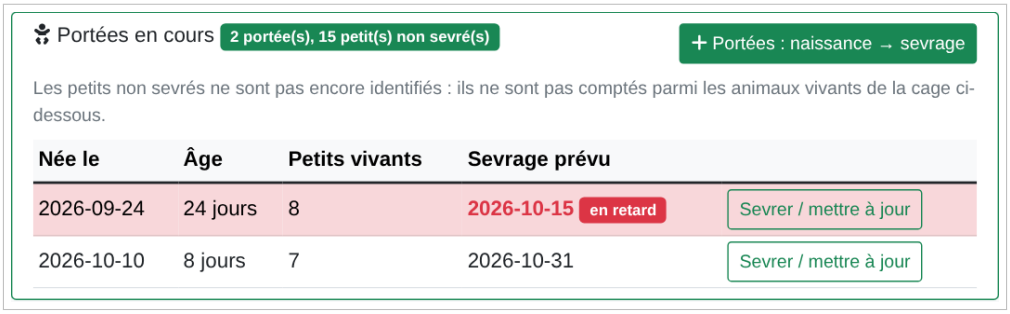
1. « Responsable » : le chercheur responsable (PI) de la cage.
2. « Croisement » : par exemple « RSD × RSD » ou « C57BL/6 × Cre+ ». Il figure sur l'étiquette.
3. « Numéro éthique » : l'autorisation de projet dont relèvent les animaux, s'il y a lieu.
4. « Utilisateur » : les personnes qui s'occupent de la cage ; elles reçoivent les rappels de sevrage.
5. « Reproducteurs mâles existants » et « Reproductrices existantes » : tapez le numéro ou la lignée, puis choisissez parmi les animaux actifs des autres cages.
6. « Salle » et « Rack » : la salle sert à organiser la tournée quotidienne.
7. Enregistrez. Le numéro de cage est attribué automatiquement. Imprimez l'étiquette : elle comporte le tableau des portées à compléter au crayon et le QR code (section 3.4).



Formulaire « Nouvelle cage d'accouplement ».

6.2 Portées en cours

En tête de la fiche d'une cage d'accouplement, l'encadré « Portées en cours » liste les portées non sevrées. Pour chacune, il indique la date de naissance, l'âge en jours, les petits vivants (morts enregistrées déduites) et la date de sevrage prévue, en rouge si elle est dépassée. Les petits non sevrés ne sont pas encore identifiés et ne sont pas comptés parmi les animaux vivants de la cage. Les portées sevrées ou clôturées sont regroupées plus bas dans « Portées précédentes ».



Encadré « Portées en cours » : le sevrage en retard est en rouge.

6.3 Enregistrer une naissance

Déclarer une portée

1. Sur la fiche de la cage, ou après le scan de son QR code : « Portées : naissance → sevrage ».
2. Section « Enregistrer une naissance » : « Date de naissance », « Date d'accouplement » si elle est connue, « Mère » et « Père » parmi les reproducteurs de la cage, « Petits nés vivants », « Petits nés morts » et « Remarques ».
3. « Enregistrer la naissance ». La date de sevrage prévue est calculée automatiquement (âge réglé par l'administrateur, 21 jours par défaut), et la portée apparaît dans l'encadré « Portées en cours ».
4. Reportez aussi la portée au crayon sur l'étiquette de la cage.



Section « Enregistrer une naissance ».

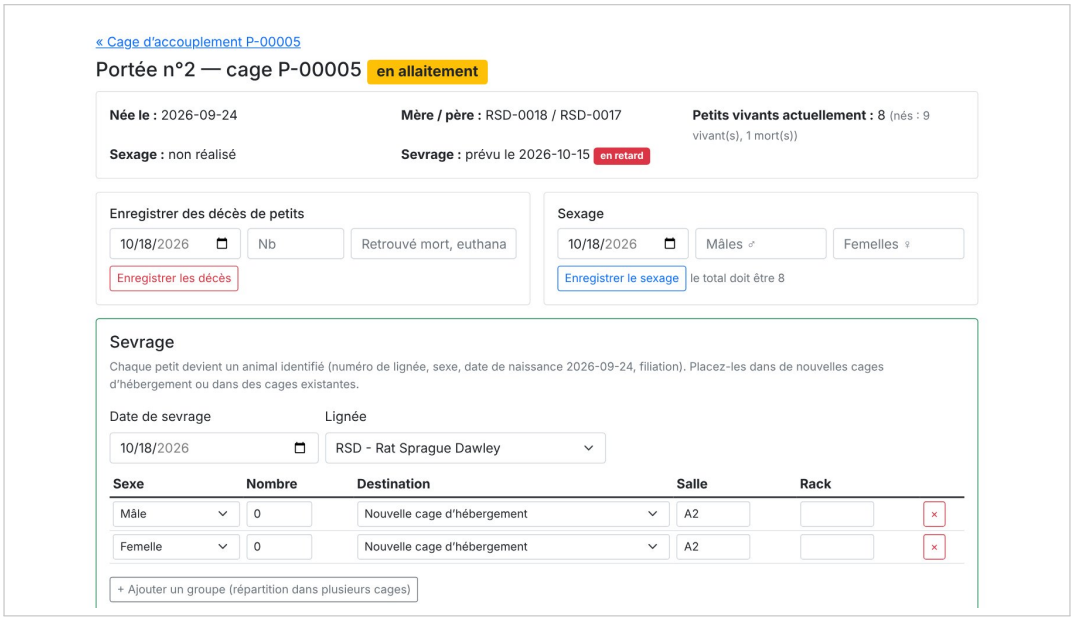
6.4 Pendant l'allaitement

Depuis la page de la portée (bouton « Ouvrir » dans la liste des portées, ou lien de l'encadré) :

— « Enregistrer des décès de petits » : date, nombre et détails (« Retrouvé mort, euthanasié… »), puis « Enregistrer les décès ». Le nombre de « Petits vivants actuellement » diminue d'autant.

— « Sexage » : nombre de mâles et de femelles, dont la somme doit égaler le nombre de petits vivants, puis « Enregistrer le sexage ». Ces nombres pré-remplissent le formulaire de sevrage.

— Le « Journal » de la portée garde chaque événement avec sa date et son auteur.



Page d'une portée : résumé, actions et journal.

6.5 Sevrer une portée

Sevrer et identifier les petits

1. Depuis l'encadré « Portées en cours » : « Sevrer / mettre à jour », puis la section « Sevrer la portée ».
2. « Date de sevrage » et « Lignée » des petits.
3. Une ligne par groupe : « Sexe », « Nombre » et « Destination », soit « Nouvelle cage d'hébergement » (avec « Salle » et « Rack »), soit une cage existante. « Ajouter un groupe (répartition dans plusieurs cages) » sert à répartir un même sexe dans plusieurs cages.
4. Le compteur « Sevrés : x / y vivants » vérifie que tous les petits sont comptés. S'il en manque, expliquez ce qui s'est passé dans « Petits non sevrés : ce qui s'est passé ».
5. « Sevrer la portée ». Chaque petit devient un animal identifié : numéro de lignée, sexe, date de naissance, mère et père, et entrée au registre « né dans l'établissement ». Imprimez les étiquettes des nouvelles cages.



Formulaire de sevrage : deux groupes vers de nouvelles cages d'hébergement.

Une portée perdue se clôture sans sevrage : « Clôturer la portée sans sevrage », avec la raison (« portée perdue, euthanasiée… »), puis « Clôturer la portée ».

À savoir

Chaque matin, un rappel (notification et e-mail) signale aux utilisateurs de la cage les portées à sevrer le jour même ou le lendemain. Un sevrage en retard est aussi signalé aux administrateurs et aux responsables BEA. Une portée sevrée ou clôturée ne peut plus être modifiée.

7 L'expérimentation

7.1 Organisation

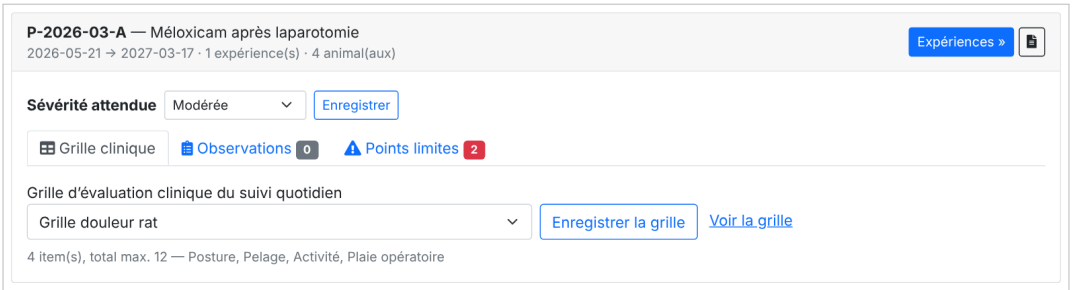
Animaux > Essais / protocoles / expériences. Un **essai** est rattaché à une autorisation de projet (numéro éthique) : sa période doit être comprise dans la validité de l'autorisation. Un essai contient des **plans / protocoles**, qui contiennent des **expériences**, qui contiennent les **animaux inclus**.

Créer un essai

1. « Nouvel essai » : numéro, titre, « Numéro éthique » (parmi les autorisations de projet enregistrées par l'administrateur), dates de début et de fin, statut et description.
2. « Créer l'essai ». La carte de l'essai rappelle l'autorisation, son numéro et sa validité (badge « Valide » ou « Expirée »).
3. « Modifier l'essai » corrige ces informations ; « Rapport » imprime le rapport d'essai.

Préparer un plan / protocole

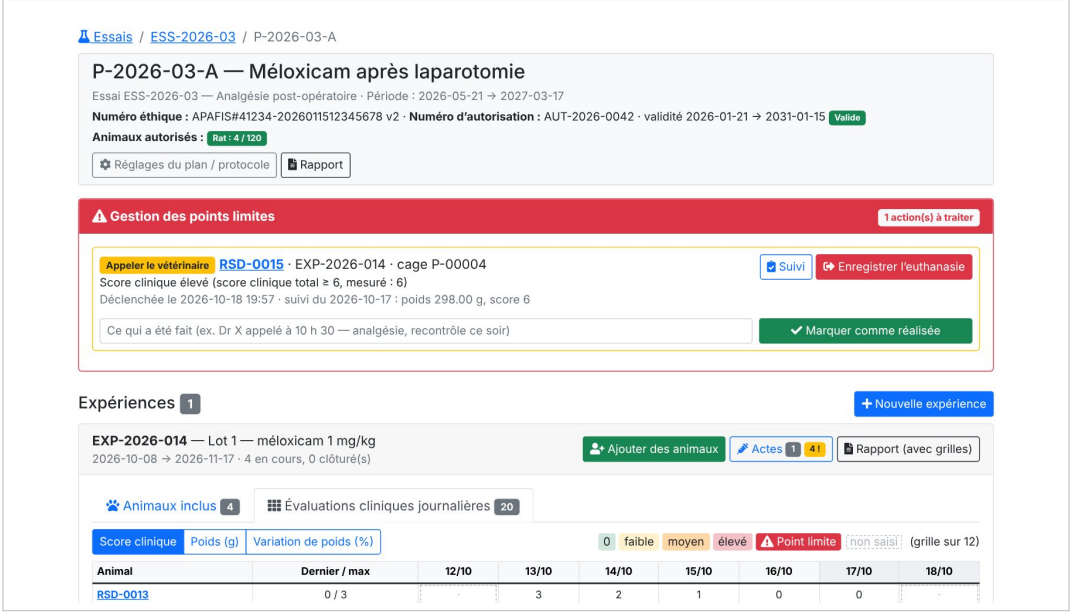
1. Dans l'essai, « Nouveau plan / protocole » : numéro, titre, dates (comprises dans celles de l'essai), « Sévérité attendue », « Méthodologie » et « Critères de point limite — description » (texte repris dans le rapport).
2. Onglet « Grille clinique » : choisissez la **grille d'évaluation clinique** du suivi quotidien, puis « Enregistrer la grille ». Les grilles se créent dans **Animaux > Grilles d'évaluation clinique** ; une grille déjà utilisée ne peut plus être modifiée : dupliquez-la pour la faire évoluer.
3. Onglet « Observations » : les mesures à saisir chaque jour en plus du poids (nombre ou texte, unité, obligatoire ou non), par exemple température ou consommation, puis « Ajouter l'observation ».
4. Onglet « Points limites » : pour chaque critère, la condition (perte de poids en %, score clinique total, score d'un item ou observation numérique), l'opérateur et le seuil, l'« Action requise » (alerte seule, euthanasie, appel du vétérinaire, surveillance renforcée ou autre action) et le « Message à l'expérimentateur », puis « Ajouter le point limite ».



Un plan / protocole : sévérité attendue et onglets grille, observations, points limites.

Créer une expérience et inclure des animaux

1. Dans le protocole, « Expériences », puis « Nouvelle expérience » : numéro, titre et dates (comprises dans celles du protocole).
2. « Ajouter des animaux » : cherchez les animaux par numéro (choix multiple), ou « Ajouter toute la cage ».
3. Indiquez le « Poids de référence (g) », qui sert au calcul de la perte de poids, puis « Ajouter à l'expérience ».



Une expérience et ses animaux inclus.

À savoir

L'inclusion est refusée si l'autorisation de projet est expirée ou pas encore valide, si l'espèce n'est pas autorisée, si l'animal n'a pas de lignée, ou si le nombre d'animaux autorisés serait dépassé. Un animal compte une seule fois par projet.

7.2 La page des expériences

La page d'un protocole regroupe ses expériences.

— **Gestion des points limites** (en tête) : les actions requises à traiter, avec une note de résolution ou l'enregistrement de l'euthanasie, puis les alertes sans action des 7 derniers jours et les actions déjà traitées.

— « Animaux inclus » : état de chaque participation, bouton « Suivi quotidien » et bouton « Clôturer » pour mettre fin à la participation d'un animal qui reste dans l'établissement.

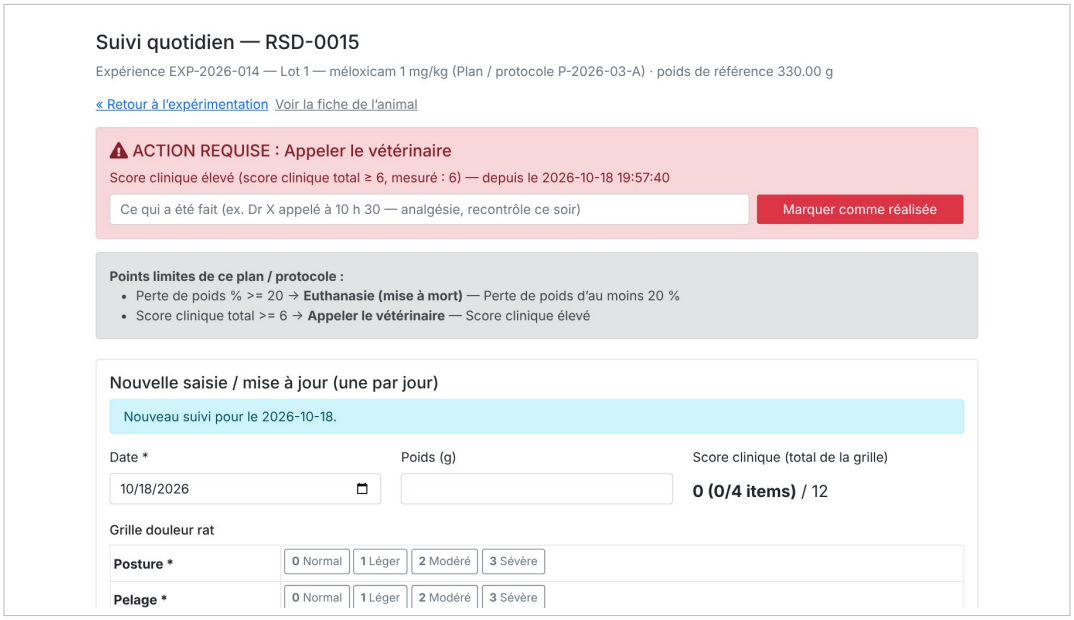
— « Évaluations cliniques journalières » : tableau animaux × jours (score, poids ou variation de poids, code couleur, jours non saisis). Un clic sur une case ouvre la consultation du suivi, et sur un jour non saisi, la saisie.

— **Rapports** : rapport d'essai, rapport de plan / protocole (méthodologie, grille, critères de point limite) et « Rapport (avec grilles) » de l'expérience (suivis, points limites, actes). Ce dernier s'exporte en CSV (données et actes). Tous sont imprimables.

7.3 Le suivi journalier

Saisir le suivi d'un animal

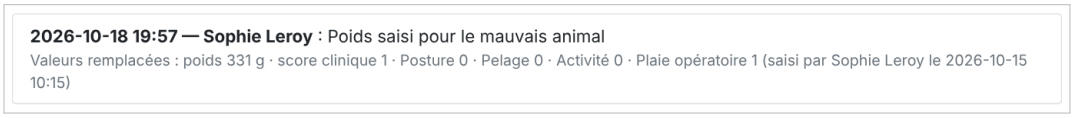
1. Depuis l'expérience, bouton « Suivi quotidien » de l'animal. Pour toute une cage, depuis la tournée : bouton « Suivi expérimental (x/y) » de la cage (animaux déjà suivis / à suivre) ; le bouton « n acte(s) » mène directement aux actes du jour.
2. Notez chaque item de la grille clinique (le total devient le score clinique), le poids et les observations.
3. Confirmez les **actes expérimentaux** du jour : réalisé, ou non réalisé avec son motif.
4. Enregistrez. Les points limites sont évalués aussitôt. Si un critère est atteint, une **action requise** est ouverte et les administrateurs sont prévenus.



Suivi journalier : action requise ouverte par un point limite, rappel des critères, saisie du jour.

Traçabilité

— Un seul suivi par animal et par jour. Enregistrer à nouveau un jour déjà saisi est une **correction** : le **motif est obligatoire**, les valeurs remplacées sont conservées et affichées dans la consultation du suivi, et le jour est marqué « corrigé ».
— Une action d'euthanasie se solde en enregistrant la sortie de l'animal. Les autres actions se soldent par une note décrivant ce qui a été fait.



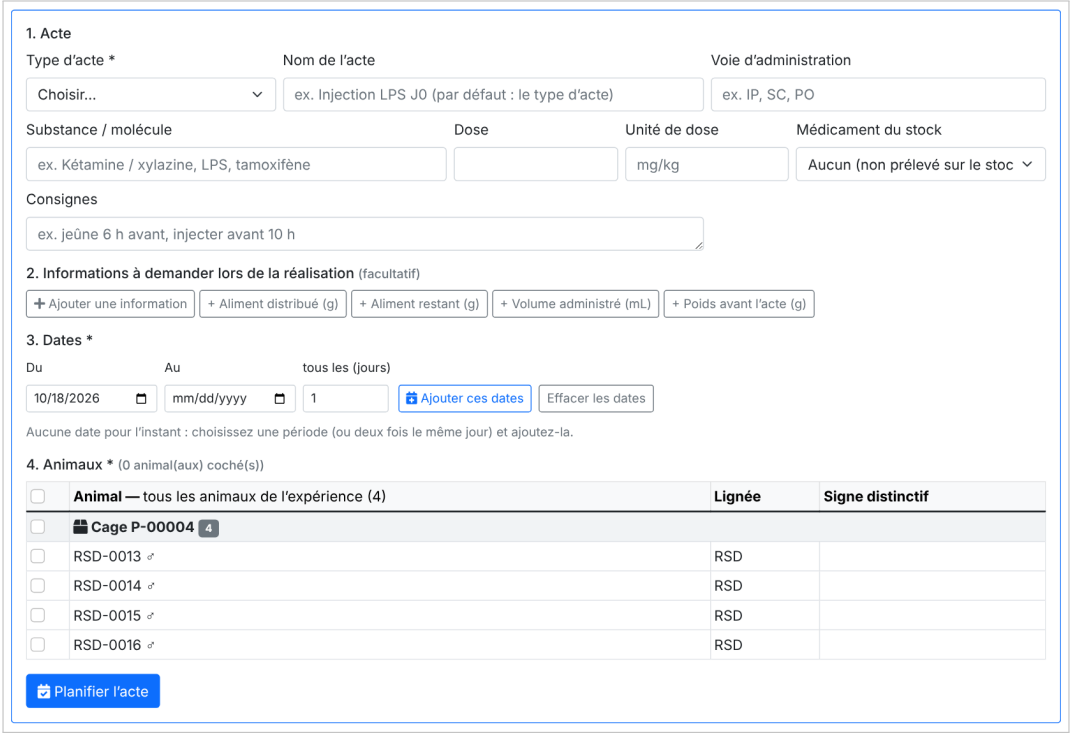
Consultation d'un suivi corrigé : motif et valeurs remplacées.

7.4 Les actes expérimentaux

Depuis une expérience, bouton « Actes », puis « Planifier un acte ».

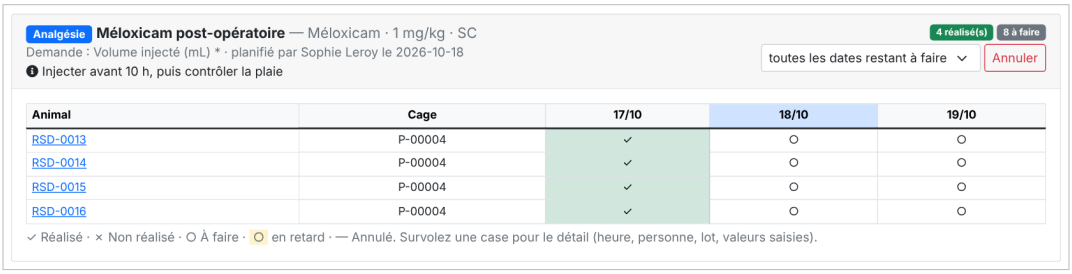
Planifier un acte

1. **1. Acte** : « Type d'acte » (injection, gavage, appât, anesthésie, analgésie, prélèvement, chirurgie, pesée de l'alimentation, autre), « Nom de l'acte », « Voie d'administration », « Substance / molécule », « Dose » et « Unité de dose », « Consignes ».
2. Pour prélever le produit sur le stock, choisissez le « Médicament du stock » et la quantité par animal. Avec une dose selon le poids (par exemple 75 mg/kg) et un médicament dont la concentration est connue, le volume est calculé pour chaque animal d'après son dernier poids.
3. **2. Informations à demander lors de la réalisation** (facultatif) : par exemple « + Volume administré (mL) » ou « + Aliment restant (g) », ou « Ajouter une information » (nombre ou texte, unité, obligatoire ou non).
4. **3. Dates** : « Du », « Au » et « tous les (jours) », puis « Ajouter ces dates ». Recommencez pour d'autres périodes ; « Effacer les dates » repart de zéro.
5. **4. Animaux** : cochez tous les animaux, une cage entière ou les animaux un par un.
6. « Planifier l'acte ».



Formulaire « Planifier un acte ».

Chaque acte planifié s'affiche sous forme de grille animaux × dates : ✓ réalisé, × non réalisé, ○ à faire (sur fond jaune s'il est en retard), — annulé. Le survol d'une case donne l'heure, la personne, le lot et les valeurs saisies. « Annuler » retire les dates restant à faire.



Un acte planifié : réalisé la veille, à faire aujourd'hui et demain.

Le jour prévu, l'acte se confirme dans le suivi de l'animal ou de sa cage : réalisé (avec les informations demandées, le lot et la quantité, le volume selon le poids étant proposé), ou non réalisé avec son motif.

À savoir

— Chaque matin, les personnes concernées reçoivent les actes du jour et les actes en retard.
— Une personne dont la compétence n'est pas encore validée doit indiquer l'**encadrant présent** pour confirmer un acte réalisé.
— Une confirmation erronée se corrige avec un motif : ce qui avait été saisi est conservé, le médicament est recrédité et l'acte redevient à faire.
— Un médicament utilisé dans un acte expérimental est tracé comme une administration et débité du lot, sans ordonnance.

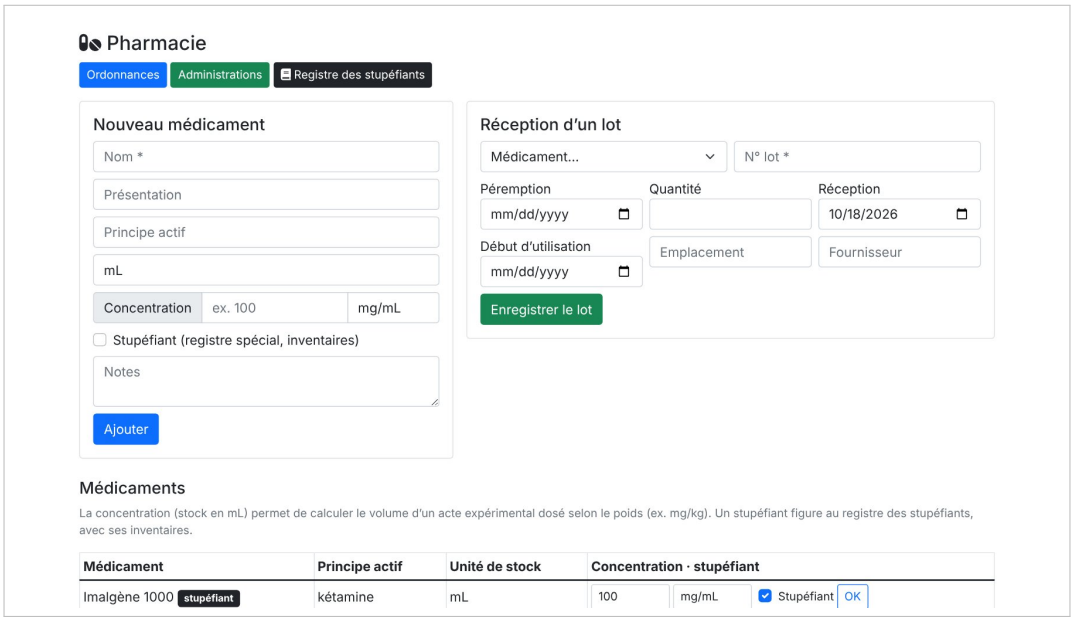
8 Pharmacie et traitements

Animaux > Pharmacie, ordonnances et administrations.

8.1 Le stock de médicaments

Ajouter un médicament et recevoir un lot

1. « Nouveau médicament » : « Nom », « Présentation », « Principe actif », « Unité de stock » (mL, comprimé…), « Concentration » (par exemple 100 mg/mL, nécessaire au calcul d'une dose selon le poids), case « Stupéfiant (registre spécial, inventaires) » et notes, puis « Ajouter ».
2. « Réception d'un lot » : le médicament, « N° lot », « Péremption », « Quantité » reçue, date de « Réception », « Début d'utilisation » si le flacon est ouvert aussitôt, « Emplacement » et « Fournisseur », puis « Enregistrer le lot ».



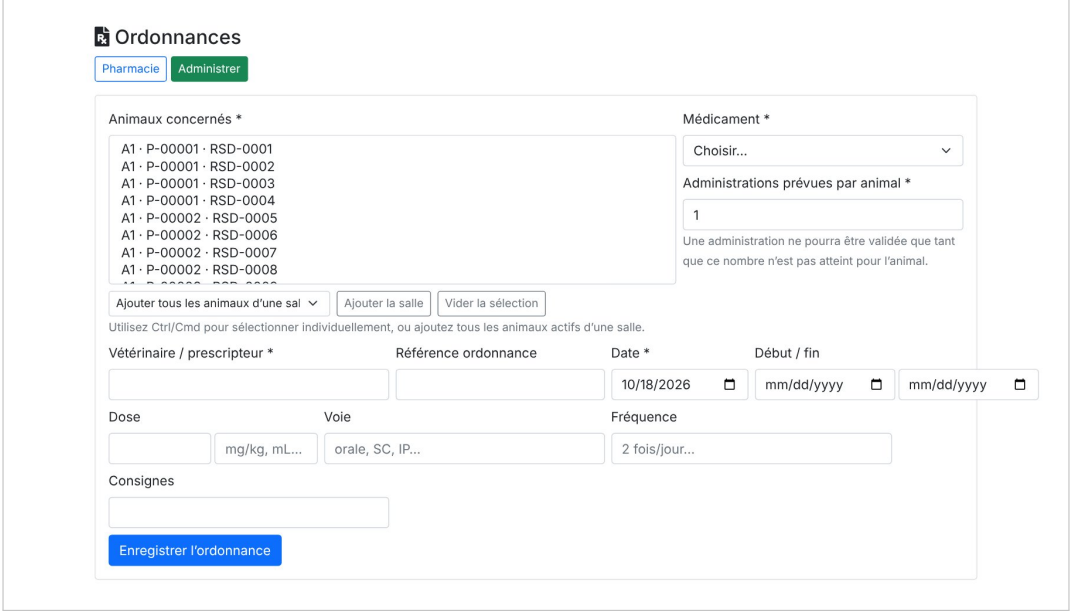
Page Pharmacie : nouveau médicament et réception d'un lot.

Le tableau « Stock par lot » donne pour chaque lot sa péremption (en jaune à moins de 30 jours, en rouge une fois expiré) et la quantité restante.
— « Ouvrir » : enregistrez la date d'ouverture du flacon (début d'utilisation). Une administration l'enregistre aussi automatiquement.
— « Ajuster » : une quantité positive ou négative (« + / - ») et son « Motif » (casse, inventaire, retour…), puis « OK ».

8.2 Les ordonnances

Enregistrer une ordonnance

1. « Ordonnances » : sélectionnez les animaux (recherche à choix multiple, « Ajouter la salle » pour tous les animaux d'une salle, « Vider la sélection » pour recommencer).
2. Le médicament et le nombre d'« Administrations prévues par animal ».
3. Le prescripteur, la référence de l'ordonnance, sa date, les dates de début et de fin du traitement.
4. La dose et son unité, la voie, la fréquence (par exemple « 1 fois par jour ») et les « Consignes ».
5. « Enregistrer l'ordonnance ». Elle apparaît dans l'« Historique ». Dans la tournée, les cages qui ont des animaux à traiter portent un bouton seringue avec leur nombre.



Ordonnances : saisie et historique.

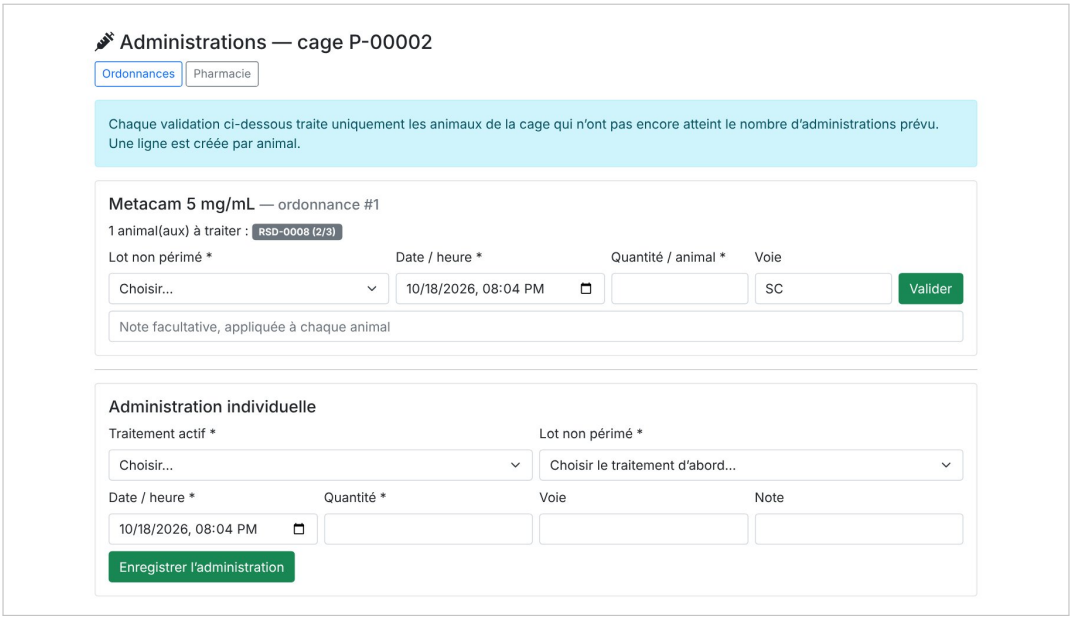
8.3 Les administrations

Administrer à toute une cage

1. Depuis la tournée (bouton seringue de la cage) ou la fiche de la cage (icône seringue de l'en-tête) : la page « Administrations » s'ouvre pour cette cage.
2. Pour chaque ordonnance en cours, les animaux encore à traiter sont affichés avec le nombre d'administrations déjà faites (par exemple « 2/3 »).
3. Choisissez le « Lot non périmé », la « Date / heure », la « Quantité / animal », vérifiez la « Voie » et ajoutez une note si besoin.
4. « Valider » : une administration est enregistrée pour chaque animal, et le lot est débité de la quantité totale.

Administrer à un seul animal

1. Section « Administration individuelle » : le « Traitement actif » (animal et médicament), puis le « Lot non périmé ».
2. « Date / heure », « Quantité », « Voie » et « Note », puis « Enregistrer l'administration ».



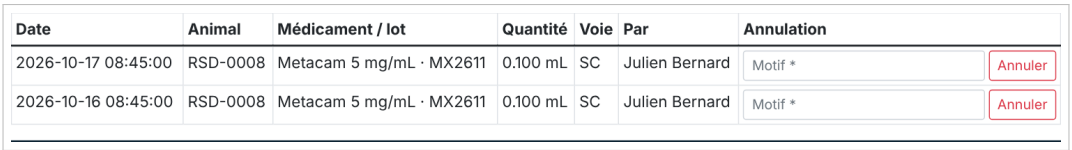
Administrations d'une cage : validation groupée et administration individuelle.

À savoir

— Le lot doit être un lot du médicament prescrit ; un lot périmé est refusé, comme un lot dont le stock est insuffisant.
— Un animal ne reçoit pas plus d'administrations que le nombre prévu sur l'ordonnance.
— Les dernières administrations sont listées en bas de la page, celles des actes expérimentaux étant marquées « Acte expérimental ».

Annuler une administration enregistrée par erreur

1. En bas de la page « Administrations », tableau « Dernières administrations », colonne « Annulation ».
2. Saisissez le « Motif » (mauvais animal, mauvaise dose, doublon…), puis « Annuler » et confirmez.
3. L'administration reste affichée avec le badge « Annulée le … (quantité recréditée) » ; la quantité revient sur le lot et l'animal est de nouveau à traiter.



Dernières administrations : annulation avec motif.

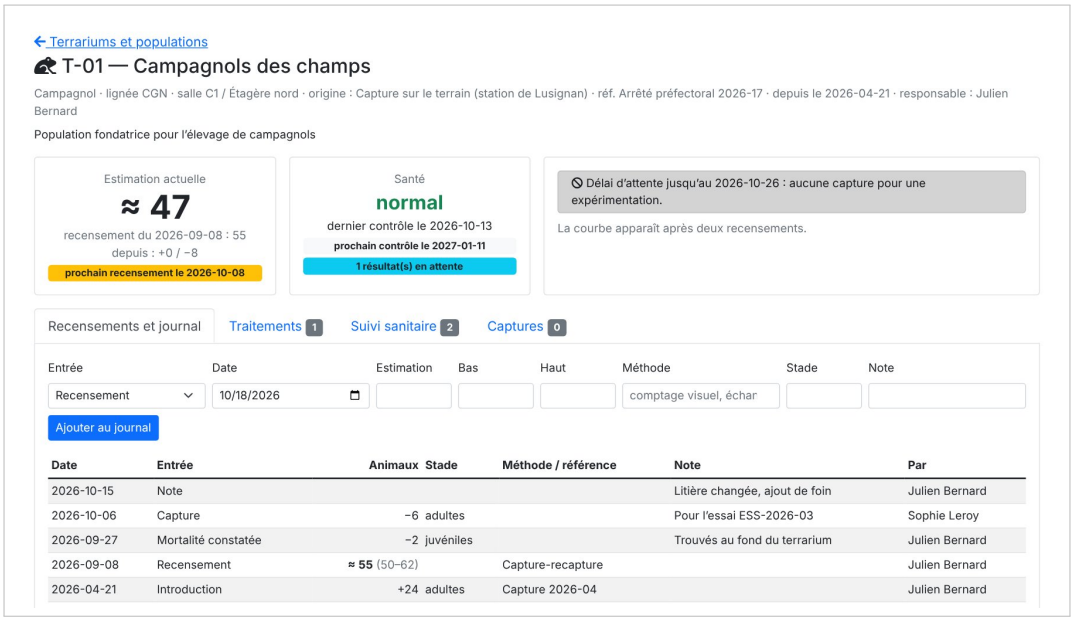
Traçabilité

Une ordonnance enregistrée ne peut plus être modifiée ni supprimée. Une administration ne se modifie pas non plus : elle s'annule, une seule fois, avec un motif, par son auteur ou un administrateur. Le motif, l'auteur et la date de l'annulation sont conservés, et le mouvement de stock figure dans l'historique du lot (et dans le « Registre des stupéfiants » pour un stupéfiant). Une administration faite lors d'un acte expérimental s'annule en corrigeant l'acte.

9 Terrariums et populations

Animaux > Terrariums et populations : suivi des populations non identifiées individuellement (rongeurs sauvages, amphibiens, insectes…). Le tableau de bord donne pour chaque terrarium

l'espèce ou la lignée, la salle, l'estimation actuelle, le dernier recensement, la santé et le responsable. La création, la modification et l'archivage d'un terrarium sont réservés aux responsables BEA et aux administrateurs (voir le guide administrateur) ; toute personne habilitée enregistre le journal, les traitements, les contrôles et les captures.



Page d'un terrarium : estimation, santé, délai d'attente et journal.

La page d'un terrarium affiche trois encadrés : l'**estimation actuelle** (dernier recensement corrigé des entrées et sorties depuis, et date du prochain recensement, en jaune s'il est dû), la **santé** (dernier contrôle, prochain contrôle, résultats en attente) et, le cas échéant, le **délai d'attente** en cours. La courbe de population apparaît après deux recensements.

9.1 Recensements et journal

Ajouter une entrée au journal

1. Onglet « Recensements et journal », champ « Entrée » :
   - « Recensement » : « Estimation », valeurs « Bas » et « Haut » de la fourchette et « Méthode » (comptage visuel, comptage sur une zone échantillon, capture-recapture, estimation par volume ou poids) ;
   - « Introduction », « Mortalité constatée », « Capture » ou « Transfert sortant » : le nombre d'animaux et le « Stade » (œufs, larves, juvéniles, adultes, mixte) ;
   - « Note » : un texte libre (entretien, changement de litière…).
2. « Date » (pas dans le futur), puis « Ajouter au journal ».

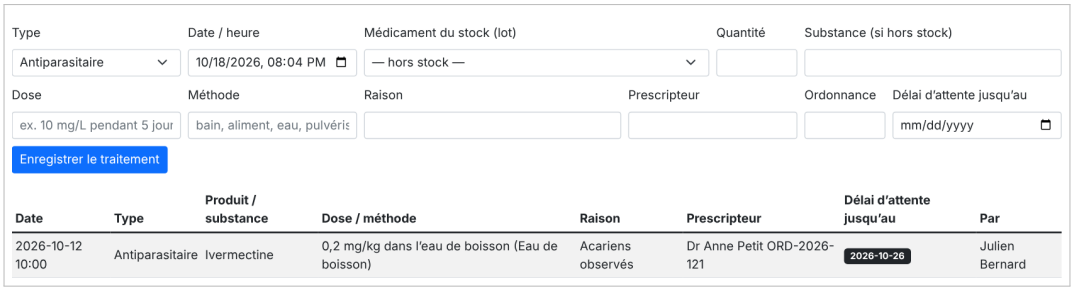
L'estimation affichée part du dernier recensement, ajoute les introductions et retire les mortalités, captures et transferts enregistrés depuis.

9.2 Traitements de la population

Enregistrer un traitement

1. Onglet « Traitements » : « Type » (antiparasitaire, antibiotique, antifongique, vitamines, désinfection du terrarium, autre) et « Date / heure ».
2. Soit un « Médicament du stock (lot) » avec la « Quantité » utilisée, débitée du lot ; soit une « Substance (si hors stock) ».
3. « Dose », « Méthode » (bain, aliment, eau, pulvérisation…), « Raison », « Prescripteur » et « Ordonnance ».

4. « Délai d'attente jusqu'au » : la date jusqu'à laquelle les animaux ne doivent pas être utilisés en expérimentation.
5. « Enregistrer le traitement ».

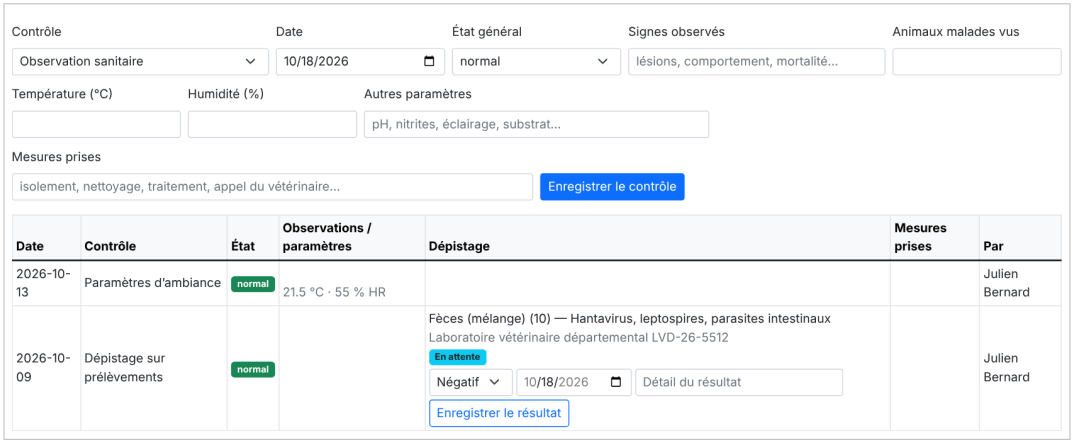


Onglet « Traitements » : un antiparasitaire avec délai d'attente.

9.3 Suivi sanitaire

Enregistrer un contrôle sanitaire

1. Onglet « Suivi sanitaire », champ « Contrôle » :
   — « Observation sanitaire » : « État général » normal ou anormal, « Signes observés » (obligatoires si anormal) et « Animaux malades vus » ;
   — « Paramètres d'ambiance » : « Température (°C) », « Humidité (%) » et « Autres paramètres » ;
   — « Dépistage sur prélèvements » : prélèvement, nombre d'animaux prélevés, agents recherchés, laboratoire et référence.
2. « Mesures prises » (isolement, nettoyage, traitement, appel du vétérinaire…), puis « Enregistrer le contrôle ».
3. Pour un dépistage, le résultat est « En attente ». À réception, choisissez « Négatif » ou « Positif », la date et le détail, puis « Enregistrer le résultat » (une seule fois).



Onglet « Suivi sanitaire » : paramètres d'ambiance et dépistage en attente de résultat.

À savoir

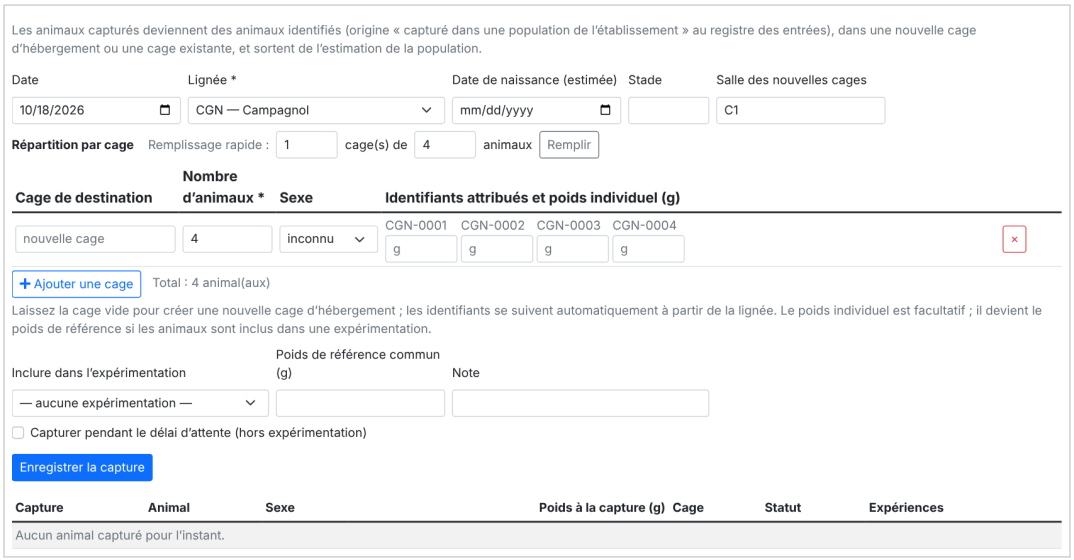
Une observation anormale ou un dépistage positif est notifié aussitôt au responsable du terrarium (à défaut, aux administrateurs). Au plus une fois par semaine, le responsable est prévenu d'un recensement ou d'un contrôle sanitaire en retard, selon les fréquences fixées pour le terrarium.

9.4 Captures

Les animaux capturés deviennent des animaux identifiés : origine « capturé dans une population de l'établissement » au registre des entrées, et ils sortent de l'estimation de la population.

Capturer des animaux

1. Onglet « Captures » : « Date », « Lignée », « Date de naissance (estimée) », « Stade » et « Salle des nouvelles cages ».
2. « Répartition par cage » : une ligne par cage de destination, avec le « Nombre d'animaux » et le « Sexe ». Laissez la cage vide pour créer une nouvelle cage d'hébergement, ou choisissez une cage existante. « Remplissage rapide » crée d'un coup plusieurs cages d'un même nombre d'animaux ; « Ajouter une cage » ajoute une ligne.
3. Les numéros attribués s'affichent avant validation. Saisissez si possible le **poids individuel** de chacun.
4. Pour une expérience : « Inclure dans l'expérimentation » et, à défaut de poids individuels, un « Poids de référence commun (g) ».
5. « Enregistrer la capture ». Les animaux capturés sont listés sous le formulaire avec leur cage, leur statut et leurs expériences.



Onglet « Captures » : répartition par cage et numéros attribués.

À savoir

Pendant un délai d'attente, aucune capture pour une expérimentation n'est possible. Une capture hors expérimentation reste possible en cochant « Capturer pendant le délai d'attente (hors expérimentation) ».

10 Que faire si...

Situation	Cause et solution
Le compte est verrouillé.	Trop de mots de passe ou de codes erronés : attendez 15 minutes, ou utilisez « Mot de passe oublié ».
J'ai perdu mon téléphone de double authentification.	Utilisez un code de secours ; sinon, un administrateur réinitialise la double authentification.
Je ne reçois pas les rappels d'une cage.	Vous n'êtes pas parmi ses utilisateurs : demandez à un administrateur de vous y ajouter (changement de propriété).
Une cage d'expérimentation ne peut pas être validée « RAS ».	Normal : saisissez le suivi du jour de ses animaux en expérience et confirmez ses actes ; la cage passe alors « vue ».
L'inclusion d'un animal est refusée.	Autorisation de projet expirée ou pas encore valide, espèce non autorisée, animal sans lignée ou quota atteint : prévenez l'administrateur.
Le sevrage est refusé.	Les petits sevrés ne correspondent pas aux vivants : corrigez les nombres, ou expliquez les petits non sevrés.
L'acte demande un « Encadrant présent ».	Votre compétence n'est pas encore validée : indiquez la personne compétente qui vous encadre (section 2).
Le lot voulu n'apparaît pas.	Il est périmé, vide, ou ce n'est pas un lot du médicament prescrit : choisissez un autre lot ou faites recevoir un nouveau lot.
Un animal n'apparaît plus dans les administrations.	Toutes ses administrations prévues sont faites, l'ordonnance est terminée ou l'animal est sorti. Une administration annulée le remet à traiter.
La capture pour une expérience est refusée.	Le terrarium est en délai d'attente après un traitement : attendez la date indiquée.
Une entrée de mon livret ne compte pas.	Elle attend la validation d'un administrateur ou d'un responsable BEA ; une entrée refusée porte son motif.
J'ai fait une erreur de saisie.	Voir le tableau suivant : chaque donnée a sa façon d'être corrigée, avec un motif.

11 Les règles de traçabilité en bref

Traçabilité

- Rien n'est effacé : registres sanitaire, des entrées et sorties, des stupéfiants, mouvements, journaux d'activité.
- Toute correction d'une donnée réglementaire demande un motif et conserve la valeur d'origine.
- Chaque saisie porte son auteur, sa date et son heure : travaillez avec votre propre compte, ne partagez jamais vos identifiants.

Donnée erronée	Qui corrige	Comment
Suivi journalier	Toute personne habilitée	Enregistrer de nouveau le jour, avec le motif.
Confirmation d'un acte	Son auteur, un administrateur	Corriger l'acte avec un motif : il redevient à faire, le médicament est recrédité.
Administration sur ordonnance	Son auteur, un administrateur	« Annuler » avec un motif : le lot est recrédité.
Entrée ou sortie d'un animal	Un administrateur	« Corriger l'entrée » ou « Corriger la sortie », avec un motif.
Signalement sanitaire	Toute personne habilitée	Ajouter un suivi qui précise ou corrige.
Entrée du livret	Vous (non validée), un administrateur ou responsable BEA	Supprimer puis enregistrer de nouveau.
Ordonnance	—	Jamais modifiée : en enregistrer une nouvelle.

12 Tâches et rappels

Paramètres > Tâches et rappels : tâches assignées, et rappels récurrents (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) qui créent des tâches et envoient un e-mail.

A Aide-mémoire

Quand	Quoi	Où
Chaque matin	Lire les notifications : actes du jour, sevrages, alertes	Cloche, **Accueil**
Chaque jour	Voir chaque cage (« RAS » ou signalement)	**Animaux > Tournée quotidienne**, QR code
Chaque jour	Suivi des animaux en expérience, actes du jour	Tournée : « Suivi expérimental », « n acte(s) »
Chaque jour	Administrations prévues	Tournée : bouton seringue
À chaque naissance	Noter au crayon puis enregistrer	QR code de la cage : « Enregistrer une naissance »
Au sevrage	Sevrer et étiqueter les nouvelles cages	« Portées en cours » : « Sevrer / mettre à jour »
À chaque problème	Signaler, puis suivre	**Animaux > Signaler un problème sanitaire**
À chaque sortie	Code de sortie et circonstances	Fiche de l'animal
Selon le terrarium	Recensement, contrôle sanitaire	**Animaux > Terrariums et populations**
Après une formation	Entrée et attestation	**Paramètres > Mon livret de formation**

B Glossaire

Acte expérimental
Geste planifié sur des animaux en expérience (injection, gavage, prélèvement…), confirmé le jour prévu.

Action requise
Conduite à tenir ouverte quand un point limite est atteint (euthanasie, appel du vétérinaire…) ; elle reste ouverte jusqu'à sa résolution.

Attestation
Document qui prouve une formation ou une compétence ; joint en PDF au livret.

BEA
Structure chargée du bien-être des animaux ; ses responsables valident les livrets et revoient les procédures.

Cage d'hébergement, d'accouplement, d'expérimentation
Les trois catégories de cages ; une cage passe en expérimentation dès qu'un de ses animaux est inclus dans une expérience.

Délai d'attente
Période après un traitement pendant laquelle les animaux d'un terrarium ne peuvent pas être utilisés en expérimentation.

Encadrant, tuteur
Personne compétente qui supervise une personne formée dont la compétence n'est pas encore validée.

Essai, plan / protocole, expérience
Les trois niveaux d'un projet : l'essai relève d'une autorisation de projet, le protocole fixe la grille et les points limites, l'expérience regroupe les animaux inclus.

Grille d'évaluation clinique
Items notés chaque jour (posture, pelage…) dont le total forme le score clinique.

Lignée
Code (par exemple RSD) qui forme le numéro des animaux.

Lot
Réception d'un médicament, avec son numéro et sa péremption ; le stock est suivi par lot.

Point limite
Seuil (perte de poids, score…) au-delà duquel une action est requise pour limiter la souffrance.

RAS
« Rien à signaler » : la cage a été vue et tout va bien.

Registre des entrées et sorties
Registre réglementaire de la provenance et du devenir de chaque animal.

Responsable (PI)
Chercheur responsable d'une cage ou d'un projet.

Sévérité
Classe de contrainte d'une procédure (sans réveil, légère, modérée, sévère) : attendue dans le protocole, réelle à la fin.

Sevrage
Séparation des petits de leur mère ; ils deviennent alors des animaux identifiés.

Stupéfiant
Médicament soumis au registre spécial et aux inventaires.

Terrarium
Population d'animaux non identifiés individuellement, suivie par recensements.